FATEC ZONA SUL

CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

Gabriela Cardoso dos Santos
Ingrid de Melo Nambu
Thalita Mirela Leão de Macedo

DOCUMENTO TÉCNICO: ASSISTENTE VIRTUAL ACADÊMICA (MarIA)

SÃO PAULO
2026

Sumário

1. ESCOPO DO PROJETO 2
2. PERSONA DIGITAL: MARI 3
3. OBJETIVOS 4
   3.1. OBJETIVO GERAL 4
   3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
4. SEGMENTO SOCIAL ATINGIDO (PÚBLICO-ALVO) 4
5. RESULTADOS ESPERADOS 5
6. REQUISITOS DO SISTEMA E REGRAS DE NEGÓCIO 6
   6.1. Tabela 1 - Requisitos Funcionais (RF) 6
   6.2. Tabela 2 - Requisitos Não Funcionais (RNF) 7
   6.3. Tabela 3 - Regras de Negócio (RN) 8
7. Caso de Uso (UML) 9
8. MER 10
9. DER 11
10. FLUXOS CONVERSACIONAIS DA ASSISTENTE VIRTUAL MARI 12
    10.1. FLUXO DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 13
    10.2. FLUXO DE TRANSFERÊNCIA DE HORÁRIO DE AULA 13
    10.3. FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE DECLARAÇÃO ACADÊMICA 14
    10.4. FLUXO DE INFORMAÇÕES SOBRE CALENDÁRIO ACADÊMICO 15
    10.5. FLUXO DE ORIENTAÇÃO SOBRE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 16
    10.6. FLUXO DE INFORMAÇÕES SOBRE DISCIPLINAS E PROFESSORES 17
11. Implementação Técnica de Arquitetura Sênior 19
12. Arquitetura de Injeção via Widget (Script Embutível) 21
13. REFERÊNCIAS 24

1. ESCOPO DO PROJETO

O projeto consiste no desenvolvimento e implantação de um sistema de atendimento acadêmico inteligente, apelidada de "Mari" (MarIAna), projetada para atuar como uma Secretária Acadêmica Digital. O escopo abrange o desenvolvimento de duas frentes principais:

I. Interface do Estudante (Chatbot Multimodal):

- Interface conversacional acessível operando via texto, reconhecimento/síntese de voz e tradução para LIBRAS.
- Módulo de consulta de informações institucionais (calendário acadêmico, matriz curricular, disciplinas e estágios obrigatórios).
- Módulo de triagem e autoatendimento para solicitação de serviços administrativos (ex: trancamento de matrícula, transferência de turno/horário).

II. Painel Administrativo (Gestão da Secretaria):

- Sistema Web restrito aos colaboradores da secretaria.
- Ferramentas (CRUD) para visualização, atualização de status e gerenciamento dos protocolos abertos pelos estudantes via assistente virtual.

Limitações / Fora de Escopo:

- O sistema não realizará a efetivação automática de mudanças financeiras ou sistêmicas complexas no sistema legado da instituição sem validação humana; ele realizará a *abertura e triagem* do protocolo no painel administrativo.

2. PERSONA DIGITAL: MARI

Conforme as definições estratégicas e de identidade visual, a assistente foi projetada com as seguintes características para maximizar a empatia e a acessibilidade:

Identidade e Perfil:

- Nome: Mari (curto para Mariana, soa acessível).
- Idade Aparente: 24 anos.
- Papel: Veterana da Fatec, atuando como Assistente Digital da Secretaria.
- Tom de Voz e Estilo de Comunicação: Empático, amigável, direto e "descolado", como uma colega veterana que conhece todos os macetes da faculdade. Ela não usa formalidades excessivas, mas mantém o profissionalismo institucional.

Características Físicas e Vestimenta:

- Perfil: Mulher negra com sorriso caloroso e olhar confiante.
- Cabelo: Black power volumoso, com cachos bem definidos na cor marsala/vinho.
- Vestimenta Institucional: Camisa polo azul-marinho com o logotipo bordado da FATEC ZONA SUL e a inscrição "SECRETARIA ACADÊMICA VIRTUAL".

Elementos Visuais de Acessibilidade/Inclusão:

- Crachá: Possui identificação visual e uma linha em Braille simulado abaixo do nome.
- Pin de Gola: Um pin discreto com o símbolo universal de LIBRAS (mãos) para indicar suporte à comunidade surda.



3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GERAL

Desenvolver e implementar um sistema inteligente de atendimento acadêmico baseado em IA Generativa, visando automatizar requisições da Secretaria Acadêmica, reduzir tempo de espera (filas) e oferecer suporte ininterrupto, humanizado e inclusivo aos discentes.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Desenvolver** uma interface conversacional multimodal que garanta acessibilidade através de entrada/saída por texto, reconhecimento e síntese de voz, e tradução para LIBRAS.
- **Integrar** a assistente a um banco de dados relacional para fornecer informações precisas, consistentes e em tempo real sobre calendário, disciplinas e status acadêmico.
- **Automatizar** a coleta de dados e a abertura de protocolos administrativos comuns (ex: transferência de turno e trancamento de matrícula), reduzindo a intervenção manual na etapa de triagem.
- **Implementar** um painel de controle administrativo restrito, permitindo aos funcionários da secretaria o gerenciamento (CRUD) e acompanhamento do ciclo de vida dos chamados abertos.
- **Garantir** a segurança e a privacidade das informações dos estudantes durante as interações, alinhando o tratamento dos dados às diretrizes da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)

4. SEGMENTO SOCIAL ATINGIDO (PÚBLICO-ALVO)

O projeto é direcionado a dois segmentos principais dentro da comunidade acadêmica, gerando impacto social e operacional para ambos:

- **Corpo Discente (Foco em Inclusão):** Estudantes de diversos perfis socioeconômicos e faixas etárias. O projeto atinge fortemente o segmento de **pessoas com deficiência (PcD)** — especialmente deficientes visuais e auditivos —, promovendo a inclusão digital e a democratização do acesso à informação por meio de recursos de voz e LIBRAS.
- **Corpo Técnico-Administrativo:** Funcionários da Secretaria Acadêmica, que atuarão no painel de gestão. Este público é beneficiado diretamente pela redução da sobrecarga de trabalho repetitivo, melhorando a qualidade de vida no trabalho e permitindo o foco em demandas de maior complexidade.

5. RESULTADOS ESPERADOS

Com a implantação da assistente virtual Mari e de seu painel de gestão, espera-se alcançar os seguintes resultados práticos:

Resultados Operacionais e de Gestão:

1. **Redução do volume de filas presenciais:** Diminuição drástica do atendimento físico para resolução de dúvidas de baixa complexidade (ex: consultas ao calendário e disciplinas).
2. **Otimização do tempo da equipe:** Redução do trabalho manual de triagem, liberando os funcionários para processos críticos e atendimento humanizado quando estritamente necessário.
3. **Rastreabilidade e Transparência:** Controle total do ciclo de vida das solicitações por meio da geração de números de protocolo e gestão centralizada.

Resultados Sociais e para os Alunos:

1. **Disponibilidade Ininterrupta (24/7):** Acesso imediato a informações institucionais fora do horário comercial presencial.
2. **Inclusão e Acessibilidade:** Quebra de barreiras de comunicação no ambiente acadêmico, garantindo que alunos com deficiência visual ou auditiva tenham total autonomia para solicitar serviços.

6. REQUISITOS DO SISTEMA E REGRAS DE NEGÓCIO

A arquitetura atual do sistema exige um detalhamento aprofundado de suas funcionalidades, restrições e regras corporativas, apresentados nas tabelas a seguir.

6.1. Tabela 1 - Requisitos Funcionais (RF)

Código	Funcionalidade	Descrição
RF01	Interação Multimodal	O chat deve permitir envio de requisições por texto digitado ou por captação de áudio do microfone (Speech-to-Text).
RF02	Acessibilidade Sonora	O sistema deve ler as respostas em voz alta (Text-to-Speech) com opção de "mudo" e possuir um atalho global (ex: 3 cliques na tela) para

		acionar recursos para deficientes visuais
RF03	Tradução para LIBRAS	O sistema deve integrar o widget VLibras para realizar a tradução visual do conteúdo textual exibido no chat.
RF04	Consulta Integrada	O sistema deve consultar o banco de dados utilizando o RA (Registro Acadêmico) do aluno para fornecer status de matrícula, matérias, professores e ementas em tempo real.
RF05	Abertura Automática de Protocolos	A assistente deve interpretar a solicitação, extrair o motivo da requisição e acionar o backend para gerar automaticamente um número de protocol e salvar no banco de dados.
RF06	Painel Administrativo	A aplicação deve possuir uma área web restrita para que funcionários realizem o gerenciamento (CRUD) de alunos, professores e atualizem o andamento dos protocolos.
RF07	Autenticação Restrita	O sistema deve exigir login (credenciais válidas) exclusivo para funcionários da secretaria antes de liberar o acesso ao Painel Admin.
RF08	Histórico de Conversas	O sistema deve manter o histórico das mensagens durante a sessão ativa do usuário para manter o contexto do atendimento.

6.2. Tabela 2 - Requisitos Não Funcionais (RNF)

Código	Requisito	Descrição
RNF01	Arquitetura e Stack	O Frontend deve utilizar HTML5, CSS3 e JS Vanilla. O Backend deve ser estruturado em PHP (8+).
RNF02	Persistência e Segurança de Dados	O banco de dados relacional (MySQL) deve ser acessado exclusivamente via PDO (PHP Data Objects) utilizando *Prepared Statements* para prevenção de Injeção de SQL.
RNF03	Segurança da Informação	O cadastro de funcionários administrativos deve utilizar UUID v4 como chave primária e senhas criptografadas com algoritmo BCRYPT (hash).
RNF04	Inteligência Artificial	O processamento de linguagem natural deve ocorrer via integração com API REST de um LLM, configurada com *System Instructions* (Engenharia de Prompt).
RNF05	Performance e Custos	As APIs de conversão de voz (STT/TTS) devem rodar nativamente via Web Speech API do navegador para eliminar custos de infraestrutura de nuvem.
RNF06	Responsividade	O layout do chat deve ser responsivo, adaptando-se a dispositivos móveis (smartphones e tablets) e desktops.
RNF07	Criptografia Avançada em Assinaturas	O sistema deve proteger as imagens de assinaturas digitalizadas dos funcionários administrativos no banco de dados utilizando criptografia simétrica **AES-256** antes do armazenamento.

6.3. Tabela 3 - Regras de Negócio (RN)

Código	Regra	Descrição
RN01	Identificação Obrigatória	A IA deve obrigatoriamente validar o Registro Acadêmico (RA) do aluno antes de iniciar fluxos de protocolos ou expor qualquer dado sensível de matrícula.
RN02	Extração Oculta de Entidades	Em pedidos administrativos (ex: Transferência), a IA deve perguntar o motivo ao aluno e enviar os dados extraídos via "Tags Ocultas" (JSON ou marcação) para o PHP salvar no banco de dados.
RN03	Padrão de Protocolos	O ID dos protocolos deve ser padronizado seguindo o padrão temporal #YYYYMMDD-XX.
RN04	Prevenção de Alucinação	A assistente é estritamente proibida de inventar dados ou prazos. Dúvidas sobre o calendário devem ser respondidas exclusivamente com base no contexto injetado em sua instrução (prompt).
RN05	Regra de Transferência de Turno	No fluxo de transferência de turno, a assistente deve informar ao aluno que a prioridade legal das vagas é para alunos que trabalham, sendo necessária a entrega de comprovante.
RN06	Regra de Trancamento	No fluxo de trancamento de matrícula, a IA tem a obrigação de alertar o aluno sobre o cancelamento automático de todas as disciplinas do semestre vigente.
RN07	Delegação de Assinatura por Token Temporário	A delegação de poderes de assinatura eletrônica entre usuários da secretaria exige a geração de um token criptográfico atrelado a uma senha temporária e uma data de expiração. Após o prazo, o token é invalidado automaticamente pelo sistema.

7. Caso de Uso (UML)

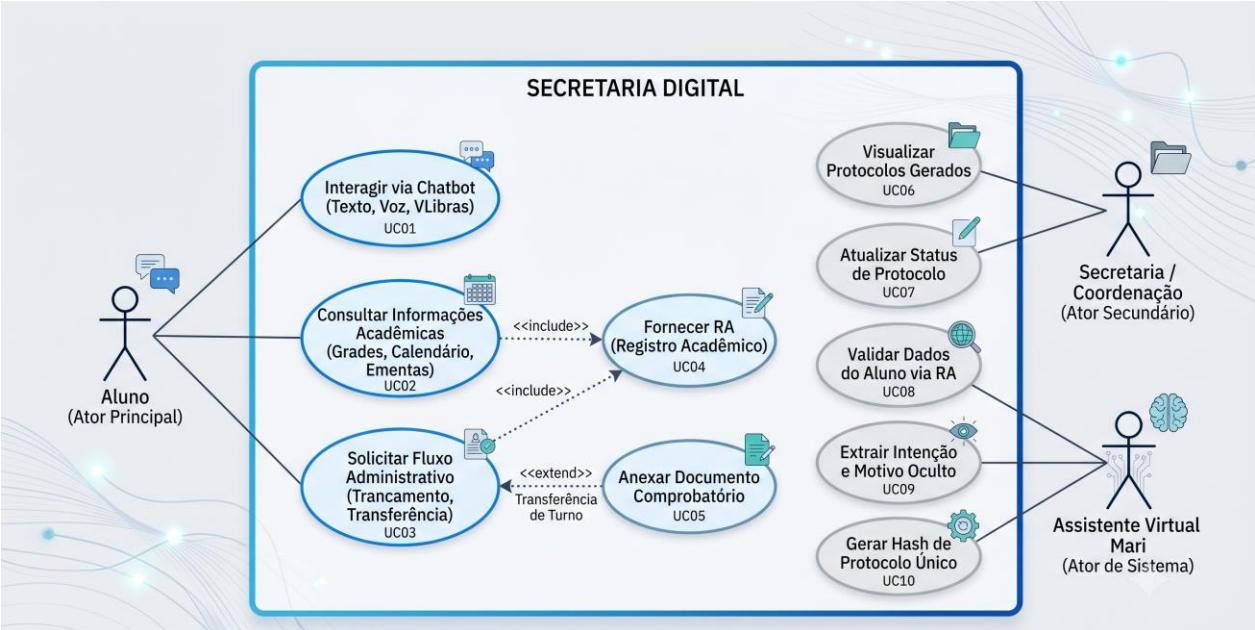


Diagrama de Casos de Uso (UML) - Secretaria Digital

8. MER

Entidades Principais e seus Atributos:

- **ALUNO:** Representa o discente. Possui RA (Registro Acadêmico - Chave Primária), nome, curso, semestre atual, turno, status da matrícula e email.
- **PROTOCOLO:** Representa os chamados abertos. Possui ID único serializado, ID visual do protocolo (ex: #2026...), RA do aluno (Chave Estrangeira), tipo de serviço (trancamento, declaração, etc.), status atual, detalhes extras, arquivo comprovante associado e data de abertura.
- **USUARIOS_SECRETARIA**: Representa os colaboradores administrativos. Possui ID interno (Chave Primária), nome, usuário (login), senha criptografada e imagem da assinatura digitalizada.
- **DOCUMENTOS_GERADOS:** Representa as emissões de declarações e requerimentos em PDF. Possui ID, ID do Protocolo associado, nome do arquivo, caminho do servidor e ID do usuário administrativo que assinou/gerou o documento.
- **PROFESSORES_DISCIPLINAS**: Representa o catálogo de matérias. Possui ID, nome da matéria, nome do professor, e-mail institucional e URL para o plano de ensino (ementa).

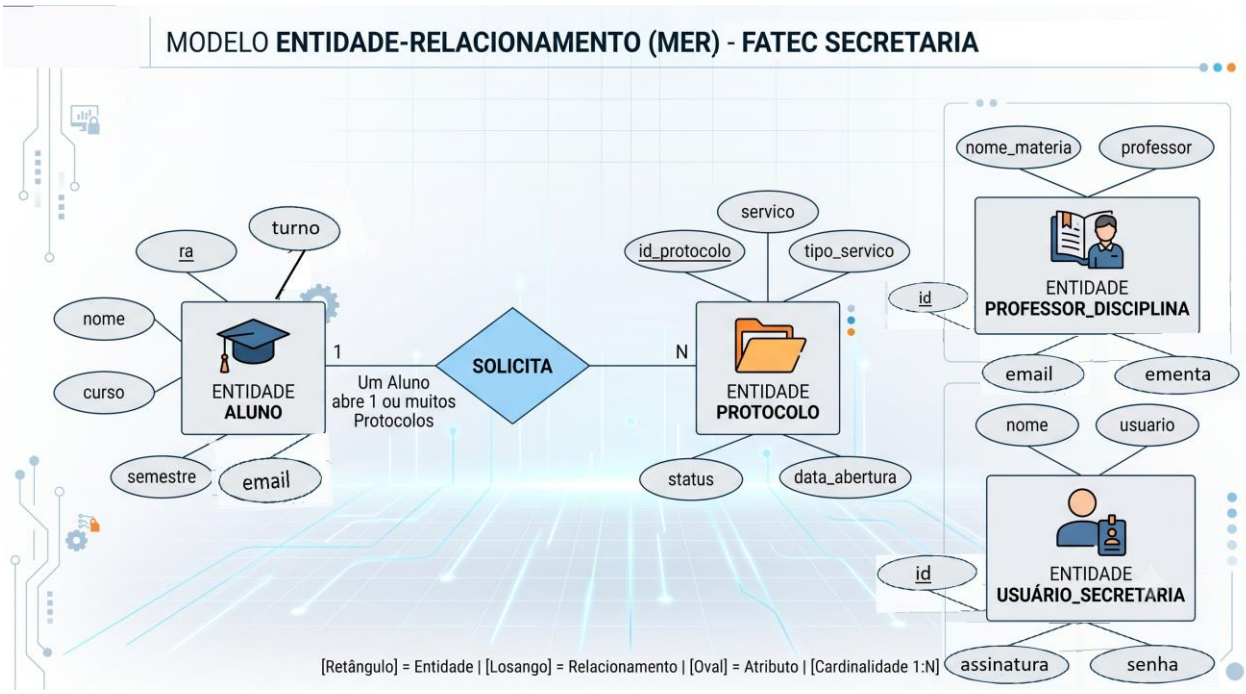
Relacionamentos:

Um **ALUNO** pode abrir **N PROTOCOLOS (1:N);**

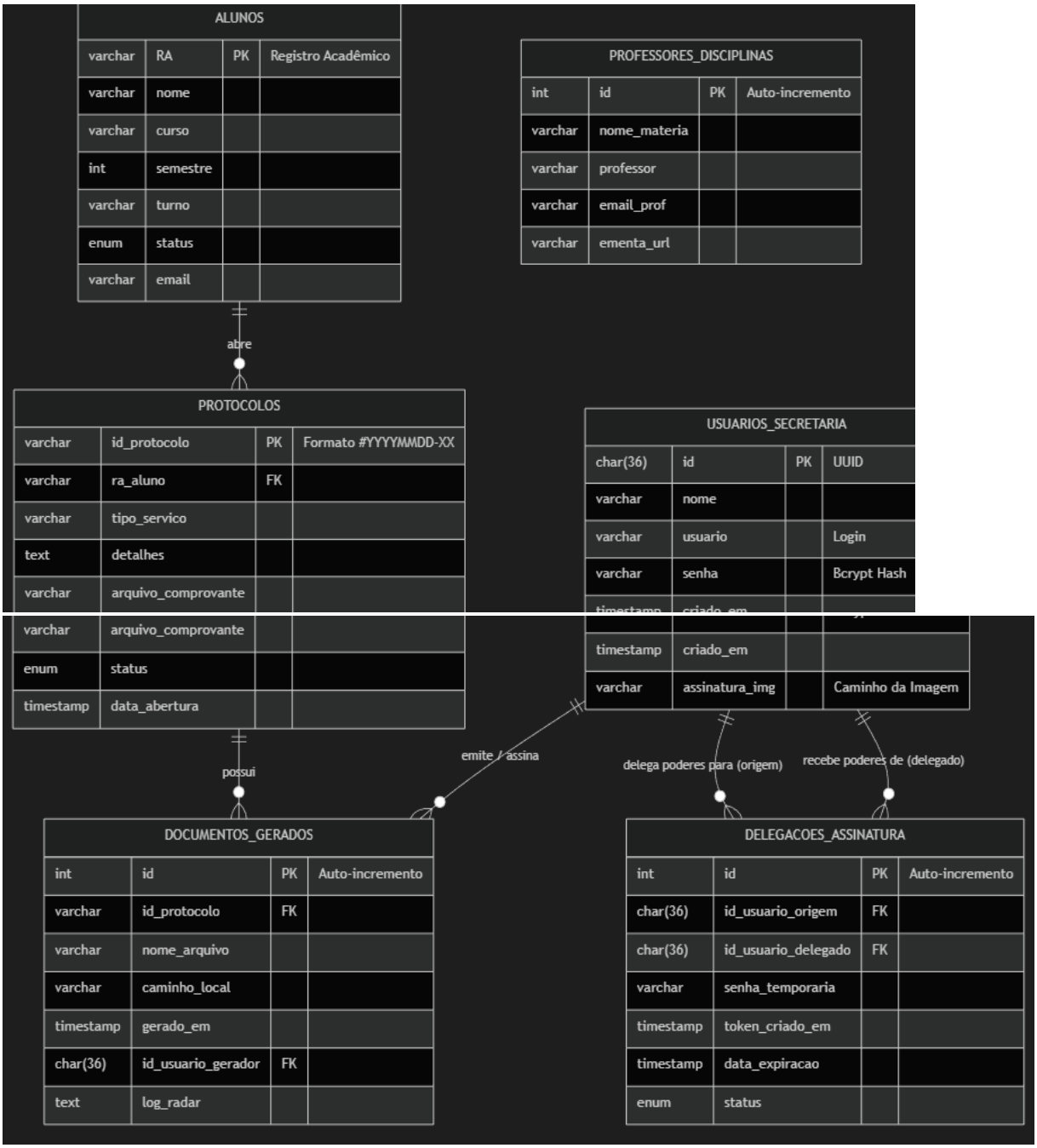
Um **PROTOCOLO** pertence a **1 único ALUNO (1:1);**

Um **PROTOCOLO** pode gerar **N DOCUMENTOS_GERADOS (1:N);**

Um **USUARIOS_SECRETARIA** pode ser responsável por emitir **N DOCUMENTOS_GERADOS (1:N).**



9. DER



10. FLUXOS CONVERSACIONAIS DA ASSISTENTE VIRTUAL MARI

Os fluxos conversacionais representam exemplos práticos de interação entre os

alunos e a assistente virtual MarIA. Esses cenários demonstram o comportamento da IA diante das principais solicitações acadêmicas, evidenciando a aplicação dos requisitos funcionais, regras de negócio e princípios de acessibilidade definidos neste projeto.

10.1. FLUXO DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA

OBJETIVO: Permitir que o aluno solicite o trancamento do semestre vigente de forma automatizada, segura e integrada ao sistema acadêmico.

DIÁLOGO DO FLUXO:
Cenário: O aluno deseja interromper os estudos no semestre atual

Aluno: Oi, preciso trancar minha faculdade.
Mari: Oi, colega! Poxa, sinto muito que você precise dar essa pausa, mas estou aqui para te ajudar a resolver isso de forma super rápida e sem dor de cabeça. Você quer trancar a matrícula do semestre atual, certo?
Aluno: Isso mesmo, semestre atual.
Mari: Sem problemas. Para eu puxar o seu histórico aqui no sistema da secretaria, você pode me digitar o seu RA (Registro de Aluno) ou falar ele para mim?
Aluno: Meu RA é 123456789.
Mari: Maravilha, achei o seu cadastro aqui. Só um aviso importante de veterana antes de finalizarmos: trancando agora, você garante o seu vínculo com a Fatec Zona Sul, mas as disciplinas deste semestre serão canceladas no seu histórico, ok? Posso gerar o requerimento oficial de trancamento para você confirmar?
Aluno: Pode sim, estou ciente.
Mari: Prontinho! O seu requerimento foi gerado com sucesso e já está no sistema da coordenação. O seu número de protocolo é o #20260429-01. Guarde esse número! Lembre-se de que você tem até o período de rematrícula do próximo semestre para solicitar o destrancamento e voltar pra gente. Precisando de mais alguma coisa hoje, é só falar!

RESULTADO ESPERADO: O sistema deve validar o RA do aluno, registrar a solicitação de trancamento, gerar automaticamente um protocolo único e encaminhar o requerimento para análise da coordenação acadêmica.

10.2. FLUXO DE TRANSFERÊNCIA DE HORÁRIO DE AULA

OBETIVO: Permitir que o aluno solicite transferência de turno acadêmico mediante comprovação de vínculo empregatício.

DIÁLOGO DO FLUXO:
Cenário: O aluno conseguiu um emprego e precisa transferir suas aulas da manhã para a noite.

Aluno: Oi Mari, consegui um emprego e preciso mudar meu horário de aula para a noite. Tem como?
Mari: Que notícia incrível, parabéns pelo emprego novo! 🎉 Entendo perfeitamente, conciliar trabalho e faculdade é um desafio clássico, mas a gente dá um jeito. Para eu analisar a disponibilidade de vagas no período noturno, me digita ou fala o seu RA, por favor?
Aluno: Meu RA é 987654321.
Mari: Valeu! Puxei sua ficha aqui no banco de dados e vi que você está cursando o 2º semestre de DSM de manhã, certo? A mudança para a noite é possível, mas pela regra da Fatec, a prioridade da vaga é para quem está trabalhando. Você já tem um comprovante, como um contrato ou declaração da empresa em PDF?
Aluno: Tenho o PDF do contrato sim.
Mari: Maravilha! Eu já abri o seu chamado na coordenação. Para finalizar, você só precisa subir esse PDF no nosso portal através deste link: [Link_Seguro_Upload]. Anote o seu protocolo de transferência: #20260429-02. A secretaria tem até 3 dias úteis para analisar o documento e confirmar a mudança no sistema. Vai dar tudo certo! Mais alguma dúvida?
Aluno: Não, era só isso, muito obrigado!
Mari: Imagina, tamo junto! Sucesso no trabalho novo e boa aula!

RESULTADO ESPERADO: O sistema deve validar o RA, verificar a disponibilidade de vagas, solicitar documentação comprobatória e gerar um protocolo para acompanhamento do processo de transferência.

10.3. FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE DECLARAÇÃO ACADÊMICA

OBJETIVO: Permitir que o aluno solicite documentos acadêmicos oficiais de forma automatizada.

DIÁLOGO DO FLUXO:
Cenário: O aluno precisa de um documento oficial provando que está matriculado (muito comum para bilhete único de transporte ou para empresas).

Aluno: Mari, preciso de uma declaração acadêmica urgente pra renovar meu passe de ônibus. Consegue me ajudar?
Mari: Oi! Pode deixar que eu resolvo isso rapidinho pra você. É super comum a galera pedir isso no começo do semestre pra renovar o bilhete ou pra estágio. Me passa o seu RA, por favor?
Aluno: Meu RA é 112233445.
Mari: Perfeito! Achei você aqui no banco de dados. Vi que sua matrícula tá ativa no 2º semestre de Desenvolvimento de Software Multiplataforma. Você precisa da declaração simples, só confirmando o vínculo com a Fatec, ou daquela mais detalhada que inclui as suas notas e horários?
Aluno: A simples já serve!
Mari: Feito! Acabei de gerar a sua Declaração de Matrícula. Ela já vem com a autenticação digital da diretoria da Fatec Zona Sul, então é só baixar, imprimir ou mandar direto pra empresa de ônibus. Aqui está o link do seu PDF: [Link_Baixar_Declaracao_PDF]. O número de protocolo desse atendimento é #20260429-03. Mais alguma coisa que eu possa te ajudar hoje?
Aluno: Era só isso mesmo, salvou demais! Valeu Mari!
Mari: Imagina! Precisando de qualquer documento, é só chamar. Bons estudos!

RESULTADO ESPERADO: O sistema deve validar a matrícula do aluno, gerar automaticamente o documento solicitado e disponibilizar um link seguro para download em PDF.

10.4. FLUXO DE INFORMAÇÕES SOBRE CALENDÁRIO ACADÊMICO

OBJETIVOS: Permitir consultas rápidas e precisas sobre provas, feriados e eventos acadêmicos utilizando o calendário institucional.

DIÁLOGO DO FLUXO:
Cenário: O aluno está perdido com as datas das primeiras avaliações (P1) e pede ajuda.

Aluno: Mari, socorro! Quando começam as provas da P1? Tô meio perdido com as datas desse semestre.
Mari: Oi, colega! Calma, respira que começo de semestre é assim mesmo, a gente fica meio perdido. 😂 Pra eu te dar a data certinha do seu calendário, me passa seu RA, por favor?
Aluno: É o 556677889.
Mari: Valeu! Puxei aqui e vi que você é da turma de Desenvolvimento de Software Multiplataforma. Fui no calendário oficial da diretoria e as provas da P1 (Primeira Avaliação) para o seu curso vão rolar entre os dias 18 e 24 de maio. Já anota aí pra não deixar a matéria acumular, hein? Quer aproveitar e ver a data de alguma disciplina específica ou os dias de feriado?
Aluno: Nossa, ajudou muito! Queria saber se vai ter emenda de feriado no Corpus Christi.
Mari: Vai sim! 🎉 O feriado cai no dia 04 de junho (quinta-feira) e o calendário da Fatec já prevê recesso acadêmico na sexta, dia 05. Então, sem aulas nesses dois dias! Precisa de mais alguma informação do calendário de hoje?
Aluno: Era só isso, muito obrigado!
Mari: Imagina! Tamo junto. Foca nos estudos e qualquer dúvida, é só me chamar de novo!

RESULTADO ESPERADO: O sistema deve consultar exclusivamente o calendário acadêmico oficial da instituição e retornar datas confiáveis relacionadas às atividades acadêmicas.

10.5. FLUXO DE ORIENTAÇÃO SOBRE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

OBJETIVO: Orientar o aluno sobre as regras do estágio obrigatório e os processos de equivalência profissional.

DIÁLOGO DO FLUXO:
Cenário: O aluno quer saber as regras do estágio obrigatório para conseguir se formar e descobre que pode usar seu emprego atual.

Aluno: Oi Mari, tudo bem? Queria saber como funciona o estágio obrigatório. Já estou chegando na reta final do curso e tô preocupado com isso.
Mari: Oi, colega! Tudo ótimo por aqui. Relaxa que essa fase de estágio parece um bicho de sete cabeças, mas é super tranquilo quando a gente entende o processo. Pra eu ver certinho as regras da sua grade, me passa seu RA?
Aluno: Claro, é o 998877665.
Mari: Perfeito, puxei seu histórico aqui. Vi que você é do curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma. Na nossa grade aqui da Fatec Zona Sul, a carga horária de estágio é obrigatória para pegar o diploma. Mas me tira uma dúvida antes de eu te passar os documentos de início: você já trabalha atualmente na área de TI?
Aluno: Trabalho sim, sou desenvolvedor júnior já tem uns meses.
Mari: Que máximo! 🎉 Então eu tenho uma notícia excelente: você não precisa procurar um estágio novo! Como você já atua na área, você pode solicitar a Equivalência de Estágio. Basicamente, a Fatec aceita o seu emprego atual como comprovação da carga horária.
Aluno: Nossa, que alívio! E como eu faço para pedir isso?
Mari: É super simples. Você só vai precisar preencher o formulário de "Requerimento de Equivalência" e anexar uma cópia da sua carteira de trabalho digital (ou contrato de prestação de serviços). Eu já gerei o link direto para você baixar o kit com todos os manuais e formulários: [Link_Portal_Estagios_Fatec].
Aluno: Vou baixar agora, salvou demais!
Mari: Imagina, para isso que eu tô aqui! Anota o seu protocolo de atendimento de hoje: #20260505-05. É só preencher tudo, assinar e subir no portal do aluno. Se a documentação estiver certinha, o coordenador de estágios aprova no sistema. Sucesso na carreira e qualquer outra dúvida, me chama!

RESULTADO ESPERADO: O sistema deve consultar as regras acadêmicas do curso, verificar a situação profissional do aluno e fornecer orientações sobre estágio obrigatório e equivalência.

10.6. FLUXO DE INFORMAÇÕES SOBRE DISCIPLINAS E PROFESSORES

OBJETIVO: Permitir consultas relacionadas a professores, ementas, conteúdos programáticos e contatos institucionais.

DIÁLOGO DO FLUXO:
Cenário: O aluno quer saber quem é o professor de uma matéria específica e entender o que vai ser estudado no semestre, além de pedir o contato.

Aluno: Oi Mari, queria saber quem vai ser o professor de Engenharia de Software II esse semestre e se tem como ver o que a gente vai estudar.
Mari: Oi, colega! Engenharia de Software II é simplesmente o coração do nosso curso. Pra eu te passar o nome do professor certinho da sua turma e o plano de ensino, me fala seu RA?
Aluno: Meu RA é 102030405.
Mari: Show! Encontrei aqui. Pelo seu RA, vi que você está na turma de Desenvolvimento de Software Multiplataforma. Neste semestre, a disciplina será ministrada pelo professor titular da matéria. O foco principal de vocês vai ser justamente criar arquiteturas de sistemas e projetos práticos bem robustos.
Aluno: Entendi! E tem como ver o e-mail dele para eu tirar uma dúvida sobre as regras de um trabalho em grupo?
Mari: Claro! O e-mail institucional dele para contato direto é professor.engsoftware@fatec.sp.gov.br. E para te ajudar a se organizar, eu posso gerar o PDF com a "Ementa da Disciplina", que mostra todo o conteúdo que vocês vão ver até junho. Quer que eu gere o link?
Aluno: Quero sim, por favor, vai ajudar muito.
Mari: Tá na mão! É só acessar e baixar aqui: [Link_Ementa_EngSoftware2_Fatec_ZS.pdf]. O seu número de protocolo desse atendimento é o #20260505-06. Capricha muito nesse trabalho da faculdade! Mais alguma dúvida que eu possa ajudar hoje?
Aluno: Não, era só isso mesmo. Valeu, Mari!
Mari: Pra cima! Bom semestre e conte comigo sempre que precisar da secretaria.

RESULTADO ESPERADO: O sistema deve fornecer informações atualizadas sobre disciplinas, professores, ementas e contatos institucionais de forma integrada ao banco de dados acadêmico.

11. Implementação Técnica de Arquitetura Sênior

Para garantir a robustez, segurança jurídica e escalabilidade do ecossistema MarIA conforme exigido pelos Requisitos Não Funcionais, três blocos críticos de código foram implementados e validados no ambiente local:

A. Captura de Payload Dinâmico (Omnicanalidade)

Para que o backend em PHP processe de forma unificada tanto as requisições vindas da interface Web Vanilla quanto do microsserviço de mensageria em Node.js (WhatsApp) , a `ChatController.php` foi arquitetada para interceptar e decodificar fluxos brutos de dados em formato JSON:

```
<?php
// api/controllers/ChatController.php
header("Access-Control-Allow-Origin: *");
header("Access-Control-Allow-Headers: Content-Type");
header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8");

$json_recebido = file_get_contents("php://input");
$dados = json_decode($json_recebido, true);

if (isset($dados['mensagem'])) {
    $mensagem_aluno = $dados['mensagem'];
    $origem = $dados['origem'] ?? 'web'; // Identifica se a origem é Web ou WhatsApp
    $telefone = $dados['telefone'] ?? ''; // Captura identificador único caso seja mensageria

    // Encaminha para o motor de IA processar o contexto acadêmico
    $resposta_maria = processarIA($mensagem_aluno);

    echo json_encode([
        "status" => "sucesso",
        "resposta" => $resposta_maria
    ]);
} else {
    echo json_encode([
        "status" => "erro",
        "resposta" => "Nenhuma requisição textual foi interceptada."
    ]);
}
```

B. Hiperautomação de Notificações com Anexo Físico Local (SMTP Seguro)

Visando o cumprimento do **RF05** (Abertura de Protocolos) e **RF06** (Painel Administrativo) , o sistema conta com um UseCase automatizado que realiza a conexão segura via protocolo **SSL** diretamente com o servidor de e-mail institucional, capturando o PDF gerado pelo componente DomPDF no disco rígido local e transmitindo-o em tempo real para o estudante:

```
<?php

// api/use_cases/EnviarEmailLocalUseCase.php

use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;

use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

class EnviarEmailLocalUseCase {

  public function executar(string $email_aluno, string $nome_aluno, string $caminho_completo_pdf): bool{
$mail = new PHPMailer(true);

      try {

         // Parametrização do Servidor Gmail

         $mail->isSMTP();

         $mail->Host       = 'smtp.gmail.com';

         $mail->SMTPAuth   = true;

         $mail->Username   = SMTP_USER; // Constante global definida no config.php

         $mail->Password   = SMTP_PASS; // Token de segurança de 16 dígitos (App Password)

         $mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_SMTPS; // Criptografia em camada SSL

         $mail->Port       = 465;

         $mail->CharSet    = 'UTF-8';

         // Metadados do Remetente e Destinatário

         $mail->setFrom('secretaria.fateczs@maria.gov', 'MarIA - FATEC Zona Sul');

         $mail->addAddress($email_aluno, $nome_aluno);

         // Injeção de arquivo como anexo do e-mail

         if (file_exists($caminho_completo_pdf)) {

            $mail->addAttachment($caminho_completo_pdf, 'Documento_Oficial.pdf');

         } else {
```

```
            throw new Exception("Payload PDF ausente no diretório local.");
        }

        // Corpo da mensagem estruturado
        $mail->isHTML(true);
        $mail->Subject = "📄 Seu documento oficial foi emitido pela Secretaria";
        $mail->Body    = "
        <div style='background-color: #f1f5f9; padding: 20px; font-family: sans-serif;'>
            <table align='center' width='100%' style='max-width: 600px; background: #fff; border-radius: 8px;'>
                <tr>
                    <td style='padding: 30px;'>
                        <h2 style='color: #0f172a;'>Olá, {$nome_aluno}!</h2>
                        <p style='color: #475569;'>O seu requerimento foi processado e deferido eletronicamente.</p>
                        <p style='color: #475569;'>O documento oficial assinado encontra-se <strong>anexado em formato PDF</strong> a esta mensagem.</p>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </div>";
        $mail->send();
        return true;
    } catch (Exception $e) {
        error_log("Falha crítica no microsserviço de e-mail: " . $mail->ErrorInfo);
        return false;
    } }}
```

12. Arquitetura de Injeção via Widget (Script Embutível)

Para cumprir o **RNF06** (Responsividade) e garantir a portabilidade do ecossistema, a interface de atendimento da MarIA foi projetada como um componente desacoplado (Widget). Isso permite que qualquer portal institucional da FATEC (como o site principal ou sistemas acadêmicos legados) incorpore a inteligência artificial ativa apenas inserindo uma única linha de marcação HTML no cabeçalho ou rodapé da página:

```
<script src="http://localhost/marIA/js/chat.js?v=3" defer></script>
```

O Snippet Técnico: `js/chat.js`

Este script encapsula a criação dinâmica da estrutura DOM do chat, injetando as folhas de estilo, o botão flutuante e a lógica de comunicação assíncrona com o backend via Fetch API, mantendo o escopo isolado para não conflitar com o CSS do sistema hospedeiro:

```
// marIA/js/chat.js

(function() {

    const estilos = document.createElement('style');

    estilos.innerHTML = `

        #maria-widget-botao {

            position: fixed; bottom: 20px; right: 20px;

            width: 60px; height: 60px; background-color: #0f172a;

            border-radius: 50%; border: none; cursor: pointer;

            box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.15); z-index: 9999;

            transition: transform 0.2s ease;

        }

        #maria-widget-botao:hover { transform: scale(1.05); }

        #maria-container-chat {

            position: fixed; bottom: 90px; right: 20px;

            width: 380px; height: 520px; background: #fff;

            border-radius: 12px; box-shadow: 0 8px 24px rgba(0,0,0,0.15);

            display: none; flex-direction: column; z-index: 9999;

            overflow: hidden; font-family: sans-serif;
```

```
    }
    .maria-header { background: #0f172a; color: #fff; padding: 15px; font-weight: bold; }
    .maria-mensagens { flex: 1; padding: 15px; overflow-y: auto; background: #f8fafc; }
    .maria-input-area { padding: 10px; display: flex; border-top: 1px solid #e2e8f0; }
    .maria-input-area input { flex: 1; padding: 8px; border: 1px solid #cbd5e1; border-radius: 6px; }
`;
document.head.appendChild(estilos);
const botaoFlutuante = document.createElement('button');
botaoFlutuante.id = 'maria-widget-botao';
botaoFlutuante.innerHTML = ' url(${urlImagemMari}) ';
const containerChat = document.createElement('div');
containerChat.id = 'maria-container-chat';
containerChat.innerHTML = `
    <div class="maria-header">MarIA - Secretaria Virtual ZS</div>
    <div class="maria-mensagens" id="maria-chat-box"></div>
    <div class="maria-input-area">
        <input type="text" id="maria-txt-msg" placeholder="Digite sua dúvida acadêmica...">
    </div>
`;
document.body.appendChild(botaoFlutuante);
document.body.appendChild(containerChat);
 botaoFlutuante.addEventListener('click', () => {
    containerChat.style.display = containerChat.style.display === 'flex' ? 'none' : 'flex';
});
const inputMsg = containerChat.querySelector('#maria-txt-msg');
const chatBox = containerChat.querySelector('#maria-chat-box');
inputMsg.addEventListener('keypress', async (e) => {
    if (e.key === 'Enter' && inputMsg.value.trim() !== '') {
```

```
        const texto = inputMsg.value;

        inputMsg.value = '';

        // Renderiza balão do aluno localmente

        chatBox.innerHTML += `<div style='text-align:right; margin-bottom:10px;'><span
style='background:#0f172a; color:#fff; padding:8px 12px; border-radius:8px; display:inline-
block;'>${texto}</span></div>`;

        try {

            // Comunicação direta com o Controller em PHP

            const respostaRaw = await fetch('http://localhost/marIA/api/controllers/ChatController.php', {

                method: 'POST',

                headers: { 'Content-Type': 'application/json' },

                body: JSON.stringify({ mensagem: texto, origem: 'web_widget' })

            });

            const dados = await respostaRaw.json();

            // Renderiza balão de resposta da IA

            chatBox.innerHTML += `<div style='text-align:left; margin-bottom:10px;'><span
style='background:#e2e8f0; color:#1e293b; padding:8px 12px; border-radius:8px; display:inline-
block;'>${dados.resposta}</span></div>`;

            chatBox.scrollTop = chatBox.scrollHeight;

          } catch (err) {

            console.error("Falha ao conectar com o barramento da MarIA:", err);

        } } });})();
```

13. REFERÊNCIAS

Fatec Zona Sul. Diretrizes Acadêmicas e Manuais de Estágio.

Fowler, Martin. Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design.

Documentação Oficial do PHP. Disponível em: https://www.php.net/docs.php

Documentação da API OpenRouter (Modelos de Linguagem).